



清华大学

综合论文训练

基于柔性附着结构的微型无人机 系统设计与栖息控制研究

系 别： 机械工程系

专 业： 机械工程系（实验班）

姓 名： 陈 子 林

指导教师： 赵 慧 婵 副教授

二〇二六年五月

关于论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用综合论文训练论文的规定，即：学校有权保留论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

作者签名：

导师签名：

日 期：

日 期：

摘 要

论文的摘要是对论文研究内容和成果的高度概括。摘要应对论文所研究的问题及其研究目的进行描述，对研究方法和过程进行简单介绍，对研究成果和所得结论进行概括。摘要应具有独立性和自明性，其内容应包含与论文全文同等量的主要信息。使读者即使不阅读全文，通过摘要就能了解论文的总体内容和主要成果。

论文摘要的书写应力求精确、简明。切忌写成对论文书写内容进行提要的形式，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这种或类似的陈述方式。

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过 5 个，每个关键词中间用分号分隔。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

Abstract

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summary of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Keywords are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 keywords, with semi-colons used in between to separate one another.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5

目 录

第 1 章 绪 论.....	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 栖息结构的设计	2
1.2.2 无人机控制系统的设计	5
1.2.3 当前研究存在的问题	6
1.3 研究内容和研究工作计划	7
1.3.1 研究目标	7
1.3.2 研究思路	8
1.3.3 工作进度计划	9
第 2 章 无人机及栖息装置系统搭建.....	10
2.1 无人机系统搭建	10
2.1.1 无人机机械结构设计	10
2.1.2 柔性附着结构 VSERF 的制备	12
第 3 章 数学符号和公式.....	14
3.1 数学符号	14
3.2 数学公式	15
3.3 数学定理	15
第 4 章 引用文献的标注.....	16
4.1 顺序编码制	16
4.2 著者-出版年制	16
参考文献.....	17
附录 A 补充内容	20
致 谢.....	22
声 明.....	23

插图清单

图 1.1 典型的无人机系统.....	1
图 1.2 部分基于抓握的栖息无人机设计, (a) ^[5] , (b) ^[6] , (c) ^[7]	2
图 1.3 部分基于黏附的栖息无人机设计, (a) ^[8] , (b) ^[9] , (c) ^[10]	3
图 1.4 电流变液 (ERF) 机理解释。(a) ER 粒子, (b) 非 ER 粒子 ^[15]	4
图 1.5 基于 VSERF 的柔性附着机构及其在无人机栖停中的应用演示.....	4
图 1.6 本项目的工作目标.....	8
图 1.7 本项目的工作进度计划.....	9
图 2.1 三种无人机基座设计应力图.....	10
图 2.2 系统通信设计.....	11
图 2.3 无人机系统自重测试图.....	11
图 2.4 全油门推力测试图.....	12
图 2.5 VSERF 粘附力随电压变化曲线.....	13

附表清单

符号和缩略语说明

PI	聚酰亚胺
MPI	聚酰亚胺模型化合物, N-苯基邻苯酰亚胺
PBI	聚苯并咪唑
MPBI	聚苯并咪唑模型化合物, N-苯基苯并咪唑
PY	聚吡咯
PMDA-BDA	均苯四酸二酐与联苯四胺合成的聚吡咯薄膜
MPY	聚吡咯模型化合物
As-PPT	聚苯基不对称三嗪
MAsPPT	聚苯基不对称三嗪单模型化合物, 3,5,6-三苯基-1,2,4-三嗪
DMA sPPT	聚苯基不对称三嗪双模型化合物 (水解实验模型化合物)
S-PPT	聚苯基对称三嗪
MSPPT	聚苯基对称三嗪模型化合物, 2,4,6-三苯基-1,3,5-三嗪
PPQ	聚苯基喹噁啉
MPPQ	聚苯基喹噁啉模型化合物, 3,4-二苯基苯并二嗪
HMPI	聚酰亚胺模型化合物的质子化产物
HMPY	聚吡咯模型化合物的质子化产物
HMPBI	聚苯并咪唑模型化合物的质子化产物
HMA sPPT	聚苯基不对称三嗪模型化合物的质子化产物
HMSPT	聚苯基对称三嗪模型化合物的质子化产物
HMPPQ	聚苯基喹噁啉模型化合物的质子化产物
PDT	热分解温度
HPLC	高效液相色谱 (High Performance Liquid Chromatography)
HPCE	高效毛细管电泳色谱 (High Performance Capillary electrophoresis)
LC-MS	液相色谱-质谱联用 (Liquid chromatography-Mass Spectrum)
TIC	总离子浓度 (Total Ion Content)
<i>ab initio</i>	基于第一原理的量子化学计算方法, 常称从头算法
DFT	密度泛函理论 (Density Functional Theory)
E_a	化学反应的活化能 (Activation Energy)
ZPE	零点振动能 (Zero Vibration Energy)
PES	势能面 (Potential Energy Surface)

TS	过渡态 (Transition State)
TST	过渡态理论 (Transition State Theory)
$\Delta G^\ddagger$	活化自由能 (Activation Free Energy)
κ	传输系数 (Transmission Coefficient)
IRC	内禀反应坐标 (Intrinsic Reaction Coordinates)
ν_i	虚频 (Imaginary Frequency)
ONIOM	分层算法 (Our own N-layered Integrated molecular Orbital and molecular Mechanics)
SCF	自洽场 (Self-Consistent Field)
SCRF	自洽反应场 (Self-Consistent Reaction Field)

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景及意义

数据显示，2022 年全球无人机产业的市场规模已超过 300 亿美元，并预计将在 2030 年扩展至 550 亿美元^[1]。无人机已广泛应用于遥感、摄影测量、包裹投递等多个领域。无人机具有极高的机动性，能够到达不受地形限制的区域；同时，相较于地面移动机器人，无人机通常具备更高的运动速度。近年来，无人机凭借其机动性强、部署灵活以及对地形依赖程度低等优势，在航拍测绘、环境监测、农业植保、基础设施巡检等领域得到广泛应用^[2]。随着传感器与控制技术的不断发展，无人机逐渐从“短时任务执行工具”向“长期自主作业平台”演进。

然而，受限于现有电池技术的能量密度水平，无人机的续航能力始终是制约其应用拓展的核心瓶颈之一^[3]。在实际任务中，大量应用场景（如定点监测、目标观察与数据中继）并不要求无人机持续进行空间位移，而是需要其长时间停留在目标区域上方。此类任务通常依赖悬停方式完成，而悬停过程中无人机需要持续输出推力以抵消自身重力。尽管飞行器在空间中保持静止，却仍然消耗大量能量，对于系统整体静态功率消耗非常高，导致能源利用效率显著偏低。

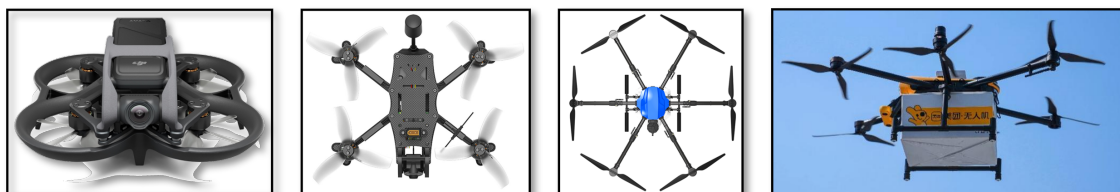


图 1.1 典型的无人机系统

除续航问题外，无人机在安全性与任务鲁棒性方面同样面临挑战。悬停状态下，无人机的推力裕度有限，一旦受到风扰、气流不稳定或发生轻微碰撞，系统往往难以及时恢复稳定飞行，存在较高的失稳风险。此外，在复杂环境中执行任务时，无人机需要在机动性与飞行平稳性之间进行权衡，而单纯依赖飞行控制策略往往难以同时满足两方面需求。

针对上述问题，可栖息无人机系统逐渐成为研究热点。通过主动栖息于环境中的结构表面（如树枝、墙面、天花板或其他人工或自然物体），无人机可在无需持续悬停的情况下完成定点任务，从而显著降低能耗、延长任务执行时间，并提升系统在复杂环境下的稳定性与安全性。此外，栖息能力还拓展了无人机的起降与作业方式，使其不再依赖传统的水平地面条件，不再需要约束对地平动速度为零，

为复杂环境下的应用提供了新的可能性。

目前，大部分商业无人机生产者为解决续航问题，提出的解决方案主要为调整电池与自重的比重，或是采用功率密度更高的电池，部分特殊场景下也会采用连接线缆直接供电的方案（如消防无人机）^[4]。这些方案对提升续航能力的效果有限，或是极大的减小了无人机的灵活程度。

因此，围绕柔性附着结构与无人机系统的协同设计，开展微型无人机的自主栖息与脱附控制研究，对于提升无人机续航能力、增强系统安全性并拓展其应用场景具有重要的工程意义和研究价值。

1.2 国内外研究现状

现有关于无人机栖息技术的研究主要集中在柔性附着结构设计、无人机系统集成以及栖息控制策略等方面。

1.2.1 栖息结构的设计

1.2.1.1 现有栖息结构设计

部分研究团队利用刚性机械结构，设计了具有夹持与抓握功能的仿生夹爪，为无人机实现静态栖息提供了可行路径。例如，**Hang** 等人设计了一种多功能折叠夹具，该夹具在常态下充当无人机的起落架，而在折叠后可作为夹爪使用，使无人机能够稳定栖附于台体边缘或直立杆件上^[5]；**Kirchgeorg** 等人则提出一种外包络式结构，通过其特殊的几何形态使无人机能够嵌卡在错综复杂的树枝之间，实现被动式的固定^[6]；**Roderick** 等人受生物启发，开发了一种仿鸟类爪部的抓握机构，依靠对细长杆件的包络与摩擦力实现无人机的稳固栖息^[7]。

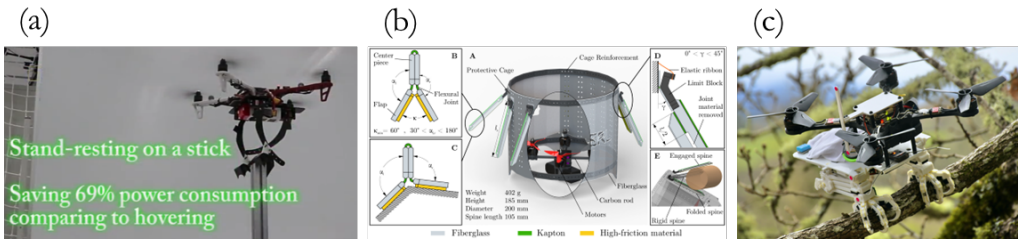


图 1.2 部分基于抓握的栖息无人机设计，(a)^[5], (b)^[6], (c)^[7]

上述设计均巧妙利用了无人机本体结构或附加机构，增强了无人机与复杂环境的物理交互及适应能力，从而显著降低了悬停时的能量消耗。以 **Hang** 的设计为例，其在直立杆上栖息时相比持续空中悬停可减少约 69% 的能耗。**Kirchgeorg** 与 **Roderick** 的方案则允许无人机在抓握稳固后完全关闭旋翼，使功耗接近为零。然

而，这类抓握式栖息方式通常对目标物体的几何形状、尺寸及表面材质有较高要求，例如需要特定直径的杆件或具备足够摩擦力的表面，因此在泛化适应性与实际场景普适性方面仍存在局限。

此外，另一类研究则基于不同的黏附机理实现无人机栖息。**Park** 等人利用电黏附效应，通过高压静电场使无人机能够附着于光滑墙体等表面，实现了无需系留的“贴附”栖息^[8]；**Zhang** 等人设计了一款具有钩爪结构的顶端机构，使其能够钩挂于建筑物缝隙或粗糙表面下方，实现倒挂式悬停^[9]；**Jim Ang** 团队则采用真空吸盘作为吸附装置，利用大气压差产生强吸附力，使无人机可负载自重数倍的外部载荷并稳定吸附于平整表面^[10]。

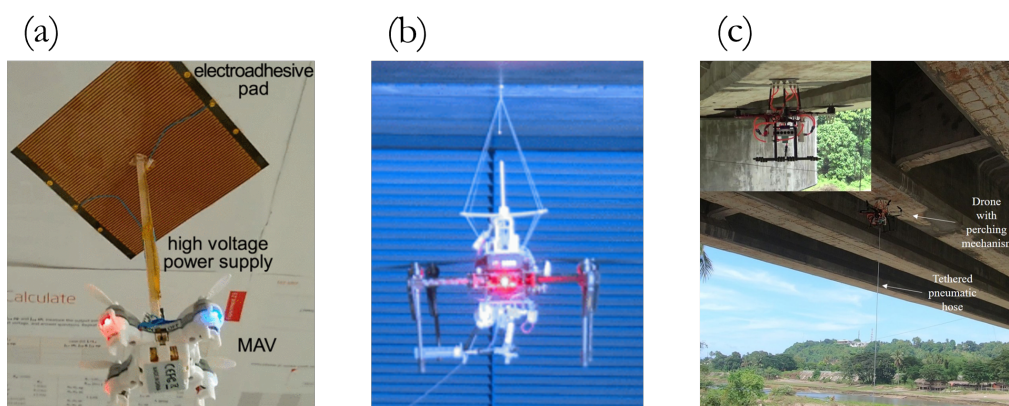


图 1.3 部分基于黏附的栖息无人机设计，(a)^[8], (b)^[9], (c)^[10]

这类黏附式栖息策略拓宽了无人机可栖附的表面类型，尤其在人工建筑表面具有较好应用前景。然而，其性能往往受表面平整度、材质导电性、环境湿度等因素影响，且通常需要持续能源维持吸附力，系统复杂度与功耗之间的平衡仍是实际部署中需要进一步解决的问题。总体而言，现有栖息无人机设计在节能方面表现出显著优势，但在环境适应性、机构轻量化与控制系统可靠性等方面仍面临诸多挑战。

1.2.1.2 基于电流变液（VSERF）的栖息结构设计

在面向无人机栖停的柔性附着与黏附机制研究中，研究者已探索了多种基于智能材料或仿生结构的解决方案，例如介电弹性体执行器、基于颗粒阻塞的正压可变刚度结构以及受自然界启发的仿生抓附机构等^[11-12]。相较于这些方法，基于电流变液的柔性附着结构展现出其独特优势：它具有毫秒级的快速响应能力、仅通过电场即可实现的简单控制方式，以及附着与脱附高度可逆的特性。这些优势使其特别适用于对重量、空间和能耗极为敏感的微型飞行器平台^[13]。

电流变液是一类典型的场致流变智能材料，一般由微米或纳米尺度的介电颗

粒分散于绝缘载液中而成。其核心机理是电流变效应：当施加外加电场时，颗粒发生极化并在电场力作用下沿电场方向排列，瞬间形成链状乃至柱状的微观结构，从而导致整个流体的表观黏度急剧增大，实现从液态到类固态的可逆转变^[14]。这种状态转变的强度和速度可通过电场强度进行精确、快速的调节。

在无人机栖停的应用框架下，通常将 ERF 封装集成于足端或接触面模块内。在需要附着时施加电压，ERF 迅速固化，在与目标表面接触的区域产生强大且可控的黏附力与摩擦力，使无人机能够稳定“吸附”于垂直、倾斜甚至倒置的多种表面。切断电压后，材料恢复液态，黏附力即刻消失，无人机得以近乎零阻力地脱附起飞。这种通过电信号直接控制“固-液”转变以实现即时黏附与分离的机制，为无人机在复杂环境中实现高效、高机动性的动态栖停提供了全新的技术路径。

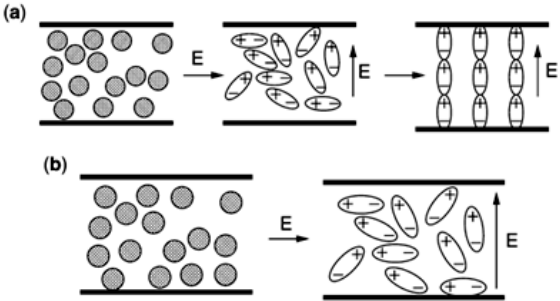


图 1.4 电流变液（ERF）机理解释。(a) ER 粒子，(b) 非 ER 粒子^[15]

为进一步提升栖停的持久性与可靠性，赵慧婵教授团队研发了一种新型电压可切换电流变流体（Voltage-Switchable ERF, VSERF）^[16]。该材料在电场激活后，即使撤去外部电源，仍能长时间维持其固化状态与附着能力。实验表明，单次激活可实现超过 25 分钟的稳定附着，且材料在反复使用中累计工作时间超过 64 小时。这一突破性进展显著降低了维持栖停状态所需的持续电能，使得无人机仅凭机载有限能源即可实现超长时间静默驻留，极大拓展了其在持续监视、环境监测等长航时任务中的应用潜力。

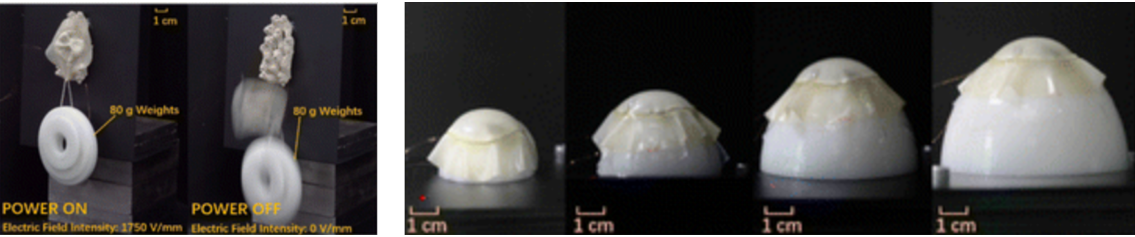


图 1.5 基于 VSERF 的柔性附着机构及其在无人机栖停中的应用演示

1.2.2 无人机控制系统的设计

在无人机系统设计方面，国内外研究普遍采用轻量化结构设计与高效动力系统配置相结合的方式，以提升无人机的机动性能与飞行稳定性。通过减小机体质量、优化结构布局以及选用高推重比电机与螺旋桨组合，四旋翼无人机能够在有限能量约束下实现较大的加速度和良好的姿态响应特性。同时，成熟的开源飞控系统（如 Betaflight、PX4 等）被广泛应用于微型无人机平台，为姿态稳定控制和轨迹跟踪提供了可靠基础^[17-18]。这些飞控系统通常基于经典控制理论或其改进形式，通过对电机转速的高速闭环调节，实现对无人机姿态与位置的稳定控制。

从运动机理上看，典型四旋翼无人机通过四个固定安装、转速可控的旋翼产生升力和反扭矩，其运动控制本质上依赖于旋翼推力的差分分配。通过调节各旋翼转速的组合，无人机可以独立控制机体的滚转角（roll）、俯仰角（pitch）和偏航角（yaw），并通过整体推力大小调节垂直方向的升降运动。然而，由于旋翼推力始终沿机体法向方向作用，四旋翼无人机在平移运动上必须依赖姿态倾斜来间接产生水平分力，因此其系统在严格意义上属于欠驱动系统，仅能在任一时刻直接控制四个自由度，而无法对六个自由度的位置与姿态进行完全独立调节。这一欠驱动特性对轨迹规划、精细接触控制以及复杂环境下的机动操作提出了更高要求。

从系统建模角度来看，四旋翼无人机可被视为一个刚体，其构型空间由位置与姿态共同描述，状态向量可表示为

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \boldsymbol{\eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & \phi & \theta & \psi \end{bmatrix}^T, \quad (1.1)$$

其中 $\mathbf{p} = [x, y, z]^T$ 表示质心在惯性坐标系中的位置， $\boldsymbol{\eta} = [\phi, \theta, \psi]^T$ 分别表示滚转角、俯仰角和偏航角。因此，四旋翼无人机在三维空间中具有六个构型自由度。

四旋翼系统的控制输入来源于四个旋翼产生的推力，其控制输入向量通常定义为

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \end{bmatrix}^T, \quad (1.2)$$

其中 u_1 表示总推力， u_2, u_3, u_4 分别对应绕机体系 x 、 y 、 z 轴的控制力矩。该输入与各电机转速之间满足非线性映射关系，但其维数始终为四。

由此可见，系统的可控输入维数满足

$$\dim(\mathbf{u}) = 4 < \dim(\mathbf{q}) = 6, \quad (1.3)$$

表明四旋翼无人机属于典型的欠驱动系统。在该结构约束下，飞行器无法同时对六个自由度进行独立控制，其水平位置运动 (x, y) 需通过姿态角 (ϕ, θ) 的倾斜

间接实现，从而在控制与规划层面引入了显著的耦合关系。

这一欠驱动特性在常规飞行任务中可通过分层控制结构有效处理，但在涉及精细接触与环境交互的栖息过程中，姿态调整、速度调节与接触力控制必须高度协调，使得控制问题呈现出更强的非线性和时序敏感性，也进一步增加了实现完全自主栖息的难度。

在实际应用中，尽管现有飞控系统已在姿态稳定和常规轨迹跟踪方面表现出较高成熟度^[19]，但在涉及近距离环境交互的任务中仍存在明显局限。尤其是在无人机栖息过程中，飞行器需要在极小空间内完成精准的姿态对准、速度调节与接触时序控制，而此类操作对感知精度、控制带宽以及多模态传感融合能力均提出了较高要求。受限于机载算力、传感器配置和系统集成复杂度，现有微型无人机系统多依赖人工操控完成最终接近与附着过程，自主决策与自主控制能力仍然有限。这一现状在一定程度上制约了无人机在长期驻留与能量受限任务中的应用潜力。

1.2.3 当前研究存在的问题

尽管现有研究在无人机栖息机构设计与基础控制方法方面已取得阶段性进展，但从完整的自主系统视角审视，相关技术在环境感知的自主性、动态过程的鲁棒性以及实际部署的可行性等方面，仍面临一系列深层次的挑战与瓶颈。

在感知与环境理解层面，对栖息目标的自主识别与高精度位姿估计能力尚显不足。多数现有方案基于栖息目标的几何、位置或姿态已知的强假设，或依赖于操作员人工选定并引导最终接近过程，难以适应真实场景中目标尺寸多变、空间朝向随机以及存在部分遮挡等复杂情况。受限于微型无人机平台搭载的传感器精度、视场角及机载计算资源，在完成远距离逼近后，于关键的近距离接触阶段往往难以持续、稳定地获取满足精准操控需求的高频高精度相对状态信息，这直接导致了最终接触动作的失败率居高不下。

在动力学与控制层面，无人机从自由飞行状态到与环境形成稳定接触的瞬态切换过程，存在显著的混合系统控制难题。栖息动作的执行使得系统动力学模型发生突变：从受空气动力学支配的欠驱动飞行模型，瞬间转变为受接触力、摩擦力和可能存在的黏附力共同约束的强耦合系统。在接触建立或脱离的瞬间，相互作用力的阶跃式变化极易诱发剧烈的姿态振荡与高度波动，甚至导致系统失稳。传统的飞行控制器通常基于连续、平滑的动力学假设设计，难以有效处理此类由离散接触事件触发的、高度非线性的瞬态动力学行为。

在接触姿态约束与适应性方面，现有多数栖息策略对接触瞬间的无人机姿态施加了严格限制。无论是机械抓握还是场致黏附，通常都要求无人机末端执行器沿特定方向（通常是表面法向）与目标实现精确对准。这一要求与四旋翼平台固

有的欠驱动特性（无法在所有方向上独立产生加速度）相结合，构成了一个复杂的控制约束。在狭窄或结构复杂的空间中，同时满足精确的末端位姿对准、安全的接近速度规划以及实时的避障需求，极大地增加了运动规划与反馈控制的复杂度，限制了系统对不同空间构型目标的适应能力。

在机构与系统集成层面，栖息功能模块的引入不可避免地带来了额外的质量、惯量与功耗负担，对平台本身的续航时间、机动性与负载能力产生负面影响。部分基于主动黏附或吸附的方案需要持续的能量输入以维持附着状态，从而部分抵消了栖息节能的初衷；而具有复杂传动机构的抓握装置则可能引入新的单点故障风险，影响系统整体可靠性。因此，如何在附着性能、机构复杂度、系统重量及能耗之间取得最优平衡，尚未形成普适性的系统化设计准则。

在系统自主性层面，当前绝大多数栖息演示仍严重依赖人工遥控或半自主的人机协同操作模式。在最终接近轨迹微调、接触姿态对齐以及触发时机选择等关键决策环节，仍需人类操作员介入。这不仅增加了操作员的认知负荷与培训成本，更从根本上限制了系统在动态、未知或非结构化环境中的自主行动能力与任务可扩展性。实现从环境感知、决策规划到精准执行的全链路、端到端自主栖息，是推动该技术从实验室演示走向实际工程应用必须跨越的核心障碍。

综上所述，当前研究的核心科学问题与工程挑战在于：如何在微型无人机平台严苛的感知、计算与能源约束下，发展出对广义栖息目标的鲁棒感知与状态估计方法；设计能够平滑处理“自由飞行-接触耦合”动力学模式切换的鲁棒、自适应控制架构；并最终实现轻量化、低功耗的智能栖息机构与无人机原生飞行控制系统的高效、可靠集成。解决这些问题，是达成无人机自主、可靠、高效栖息能力的关键。

1.3 研究内容和研究工作计划

1.3.1 研究目标

本研究面向微型无人机在复杂环境中执行长时间驻留任务时所面临的续航受限与系统鲁棒性不足问题，围绕柔性附着结构与飞行控制系统的深度融合，旨在构建一套具备自主感知、自主决策与稳定执行能力的无人机自主栖息与脱附控制框架。具体研究目标包括以下几个方面：

面向复杂、非结构化环境中的广义栖息目标，研究适用于微型无人机平台的栖息目标感知与相对位姿估计方法，实现对不同几何形态、空间朝向与表面特性的栖息目标的自主识别与精确定位，为后续栖息动作提供可靠的状态信息基础。目前计划采用视觉识别特定二维码（如 Aruco、AprilTag 等）的方案，该类方案可以

做到厘米级定位精度，足够本系统定位精度需求^[20]。

针对无人机从自由飞行状态向接触附着状态转变过程中所面临的动力学模式切换问题，建立能够描述飞行—接触—附着全过程的统一建模与控制框架，研究面向欠驱动系统的鲁棒控制策略，实现无人机在接触瞬间的姿态稳定、速度平滑过渡以及接触冲击抑制。

围绕基于电流变液的柔性附着机构，研究其与无人机飞行控制系统之间的协同工作机制，充分发挥材料快速响应、低功耗和可逆附着的优势，实现轻量化、低能耗且可靠的栖息与脱附操作。

通过仿真验证与实物实验相结合的方式，对所提出的自主栖息系统进行系统性评估，验证其不同栖息表面、空间构型及扰动条件下的稳定性、鲁棒性与节能效果，形成一套可推广、可复现的无人机自主栖息技术方案。基于 MuJoCo 物理引擎^[21]构建无人机—附着结构仿真模型，对栖息与脱附过程进行验证与分析。在仿真验证的基础上，进一步开展实物系统实验，对系统的稳定性、栖息成功率以及能耗情况进行综合评估。

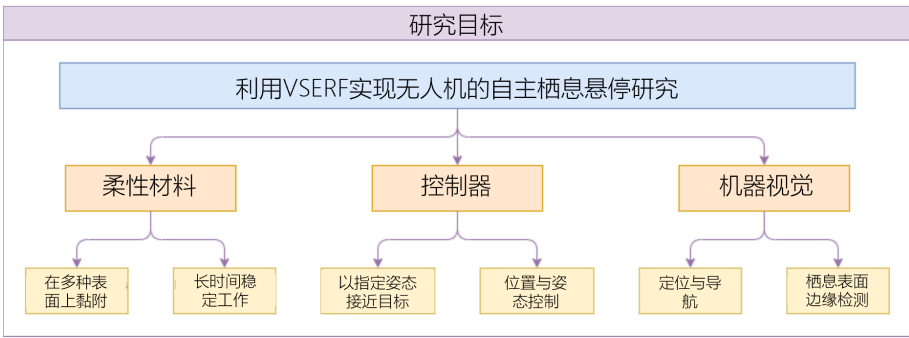


图 1.6 本项目的工作目标

1.3.2 研究思路

针对当前无人机栖息技术在自主性、鲁棒性与系统集成方面存在的突出问题，本文采用“结构—感知—控制—系统验证”协同推进的研究思路，从系统层面出发，逐步构建完整的无人机自主栖息解决方案。

在系统建模与仿真层面，对四旋翼无人机的飞行动力学特性及其欠驱动约束进行建模，并引入柔性附着机构的接触与黏附模型，构建能够覆盖自由飞行、近距离接近以及接触附着阶段的统一仿真环境。通过高保真物理仿真，对栖息过程中关键参数（如接近速度、姿态误差、接触力变化等）进行分析，为控制策略设计提供定量依据。

在感知与规划层面，结合机载视觉与惯性测量信息，研究适用于微型无人机的栖息目标识别与相对位姿估计方法，并在此基础上设计满足姿态约束与安全距

离要求的接近轨迹规划策略，使无人机能够在受限空间内稳定、可重复地完成栖息前的最终接近动作。

在控制策略设计层面，针对飞行—接触—附着过程中动力学特性突变与约束条件切换的问题，引入分层控制与混合系统控制思想，通过有限状态机或等效机制对不同工作阶段进行统一管理。在自由飞行阶段采用成熟的飞行控制方法保证轨迹跟踪性能，在最终接近与接触阶段引入更具柔顺性的控制策略，以降低接触冲击并提升附着成功率。

在机构与系统集成层面，将基于 VSERF 的柔性附着模块与无人机平台进行一体化设计，重点关注系统重量、能耗与可靠性之间的权衡，确保栖息功能的引入不会显著削弱无人机原有的飞行性能。同时，通过对附着与脱附时序的合理设计，实现对能量消耗的最小化。

最后，通过室内与半开放环境下的实验验证，对所提出方法在不同表面类型、空间构型和外部扰动条件下的性能进行系统评估，从而验证研究思路的有效性与工程可行性，并为后续实际应用奠定基础。

1.3.3 工作进度计划

本项目的工作进度计划如图1.7所示。计划按照无人机飞行控制器设计-栖息模块与控制系统联动调试的顺序进行，同时在后续实验的过程中持续保持对控制器的迭代优化。

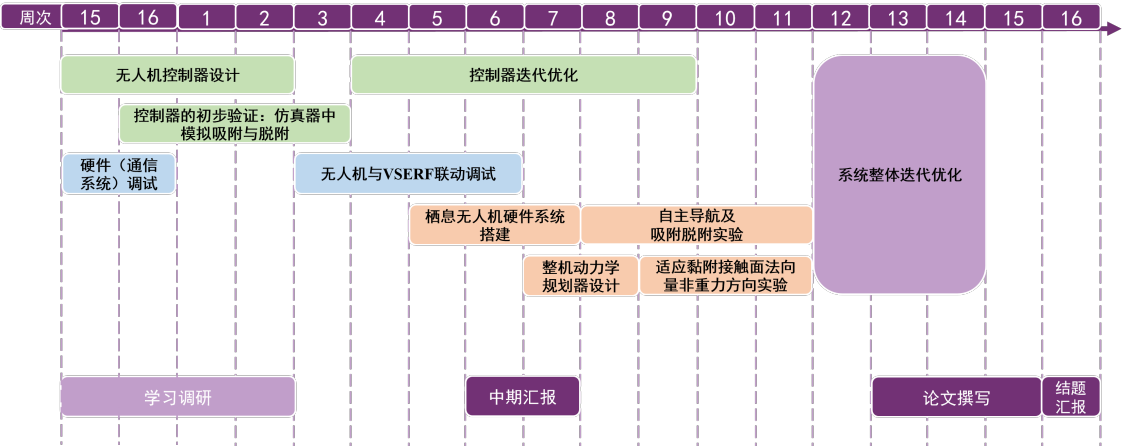


图 1.7 本项目的工作进度计划

第 2 章 无人机及栖息装置系统搭建

2.1 无人机系统搭建

2.1.1 无人机机械结构设计

在无人机本体设计与平台构建方面，本文遵循轻量化与高结构刚度协同优化的设计原则。核心机架采用厚度为1.5 mm 的碳纤维板材经精密机加工而成，该材料具有极高的比强度和比模量。最终制成的机架自重仅8.3 g，在实现极致轻量化的同时，确保了优异的整体力学性能与长期尺寸稳定性。实验验证表明，在电机持续运行 5 分钟的热负荷工况下，机架中心区域未出现肉眼可辨的热致变形；在电机全功率输出的最大推力状态下，机架整体也未观察到明显的弯曲或失稳现象，充分验证了该承力结构在高动态、高负载飞行条件下的可靠性与鲁棒性。

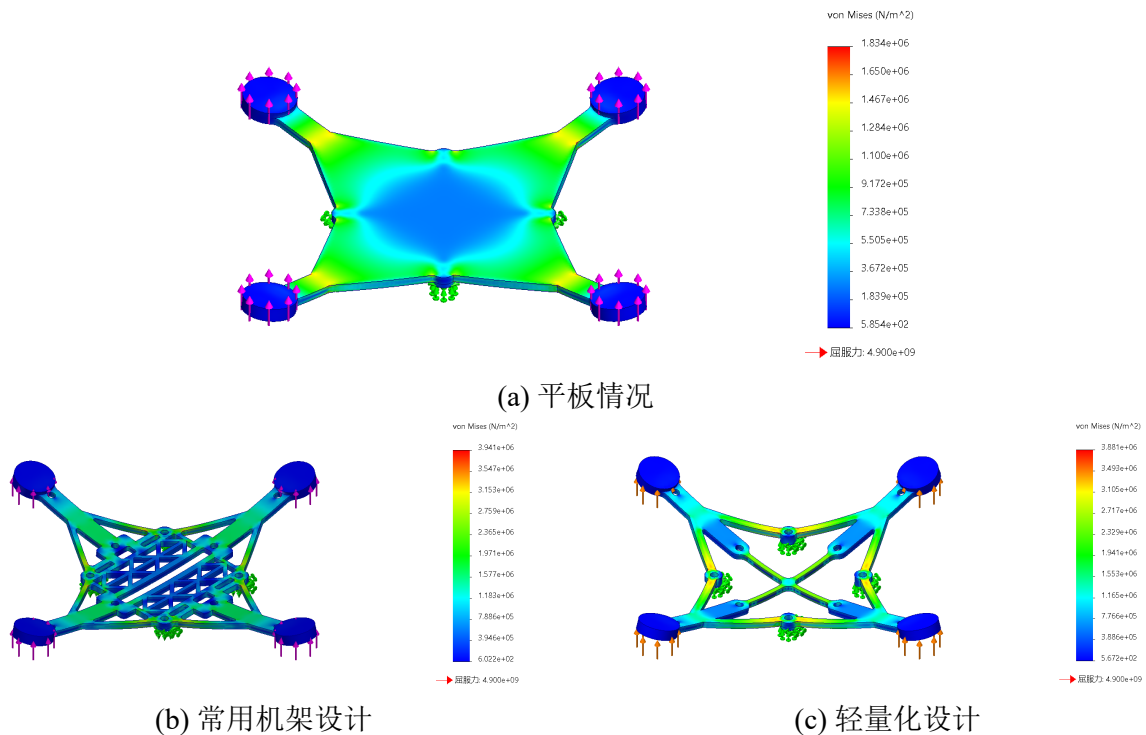


图 2.1 三种无人机基座设计应力图

将无人机底座设计进行仿真计算，分为三种情况：全平板，即无任何镂空、减重设计（下文简称“平板情况”）；常用机架设计，即目前商用在售类型（下文简称“常用情况”）；减重设计，镂空绝大部分，留下必要结构设计（下文简称“轻量情况”）。根据仿真计算结果，无人机满推力运行时，最大应力三种情况分别为1.834 MPa,3.941 MPa,3.881 MPa；最大变形分别为3.734 μm ,7.452 μm ,8.831 μm 。

相较于商用机架，在减重的情况下，轻量化设计的底座最大应力略有减小、最大变形仅增加 18%，且仍远小于肉眼可观测范围，故该设计可行。

在系统整体架构设计上，为应对微型无人机平台固有的机载算力有限与能耗约束难题，本文创新性地采用了地面站辅助计算的分布式处理架构。具体而言，将计算密集型的实时视觉感知与处理任务（基于 OpenCV 算法框架）部署于地面高性能计算单元（如笔记本电脑），其计算效率与能力显著优于受限的机载嵌入式平台。这一设计决策有效规避了在无人机本体集成高性能计算模块所带来的额外重量与功耗负担，从而为后续集成 VSERF 柔性附着器件等关键功能模块预留了质量与功率的裕度。

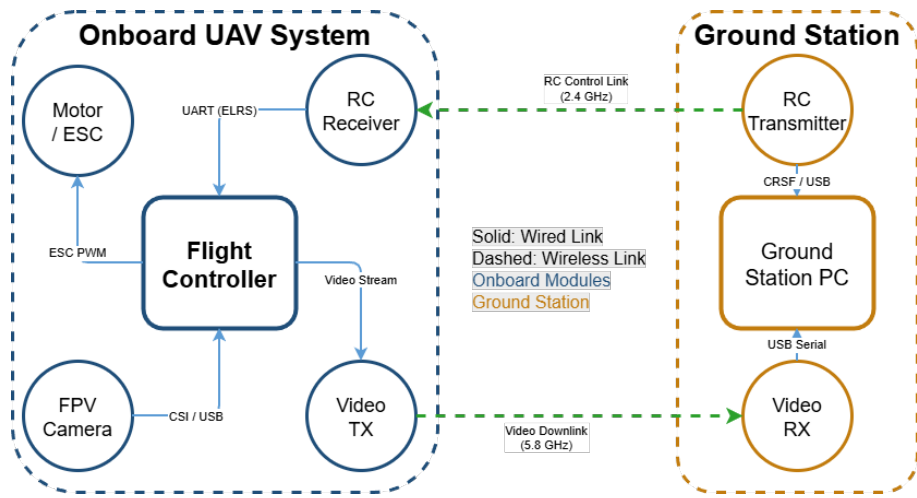


图 2.2 系统通信设计

基于上述设计，目前无人机平台（包含机载图传摄像头，不含电池与 VSERF 附着模块）的整机质量约为 33g，轻量化成果显著。

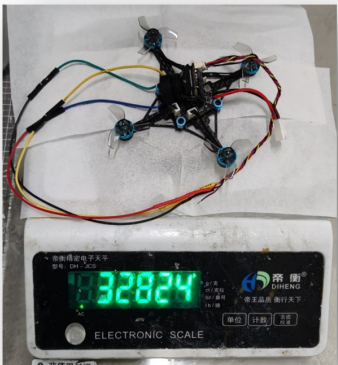


图 2.3 无人机系统自重测试图

推力性能测试数据显示，平台在全油门状态下可产生约109.97 g 的总升力；而在平衡自身重力的悬停状态下，仅需约 43% 的油门输出即可实现稳定悬停。这表明该平台拥有充足的推力冗余（推力重量比远大于 2：1）。高推力裕度不仅为常规飞行的抗扰动能力提供了保障，更为后续执行自主栖息任务中可能涉及的复杂姿态机动、与接触表面瞬间的相互作用力补偿以及附着后的稳定性维持，提供了至关重要的动力学控制余量。

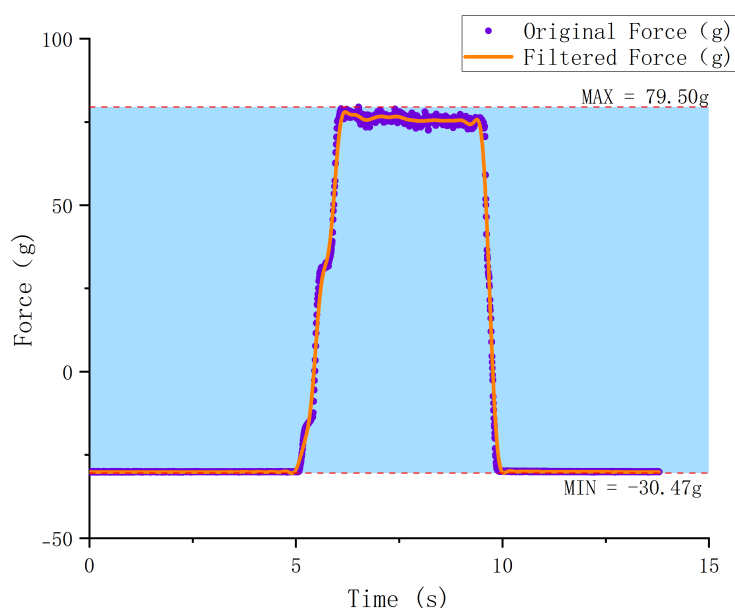


图 2.4 全油门推力测试图

2.1.2 柔性附着结构 VSERF 的制备

实验室目前已具备电压可切换电流变流体柔性附着器件的制备能力。该器件通过将 VSERF 材料封装于特定结构内，并在外加电场作用下触发其流变特性变化，从而实现附着力的快速调节。在不同外加电压条件下，VSERF 器件所能提供的法向粘附力测试结果如图 2.5 所示。

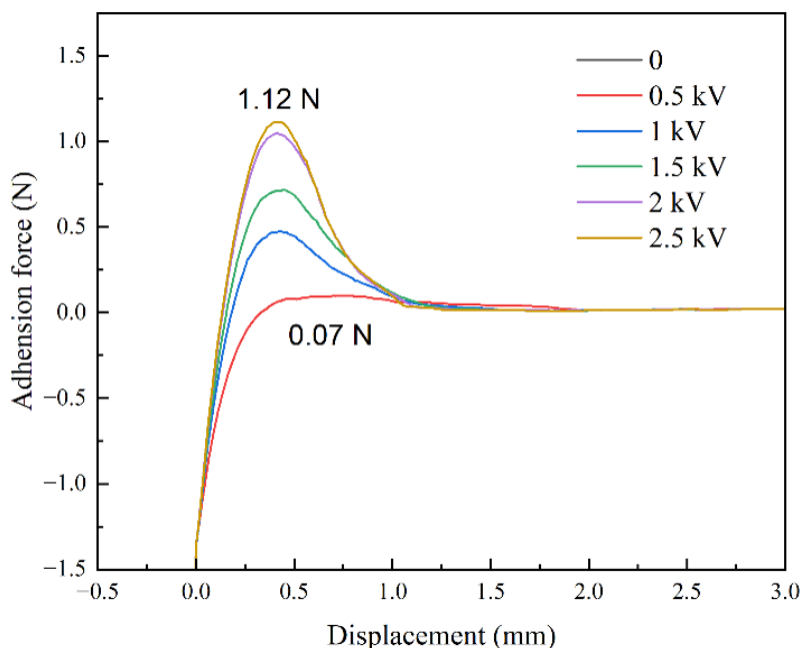


图 2.5 VSERF 粘附力随电压变化曲线

实验结果表明，随着施加电压的逐渐升高，VSERF 内部颗粒在电场作用下发生极化并形成稳定的链状结构，其等效剪切强度与界面摩擦力显著增强，从而使器件对接触表面的粘附力呈现出单调上升趋势。

在当前工艺条件下，单个 VSERF 器件所能提供的最大稳定粘附力约为 1.12 N，对应可承载约 114 g 的垂直重物。相较于微型无人机自身质量，该粘附能力具备较为充足的安全裕度，为无人机在垂直或倾斜表面上的稳定栖停提供了基础保障。同时，由于 VSERF 的附着与脱附过程完全由电信号触发，无需复杂的机械传动结构，其系统集成形式紧凑、控制逻辑简单，尤其适合对质量、体积与能耗高度敏感的微型无人机平台。

2.1.3 VSERF 电路实现

VSERF 电路分为两大部分：供电高压电路及控制电路。高压电路电压约为 2500 V，控制电路电压约为 3.3 V。

在上述部分中不难看出，VSERF 器件可以提供的黏附力随着电压的升高而单调递增，但是超过 3000 V 的电压会导致电极和器件被击穿，影响 VSERF 器件工作及电路。因此，控制电路输出

第3章 数学符号和公式

3.1 数学符号

中文论文的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》^①。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992^②，但是与 T_EX 默认的美国数学会 (AMS) 的符号习惯有所区别。具体地来说主要有以下差异：

1. 大写希腊字母默认为斜体，如

$$\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega.$$

注意有限增量符号 Δ 固定使用正体，模板提供了 `\increment` 命令。

2. 小于等于号和大于等于号使用倾斜的字形 $\leq$ 、 $\geq$ 。
3. 积分号使用正体，比如 $\int$ 、 $\oint$ 。
4. 偏微分符号 ∂ 使用正体。
5. 省略号 `\dots` 按照中文的习惯固定居中，比如

$$1, 2, \dots, n \quad 1 + 2 + \dots + n.$$

6. 实部 **Re** 和虚部 **Im** 的字体使用罗马体。

以上数学符号样式的差异可以在模板中统一设置。另外国标还有一些与 AMS 不同的符号使用习惯，需要用户在写作时进行处理：

1. 数学常数和特殊函数名用正体，如

$$\pi = 3.14 \dots; \quad i^2 = -1; \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

2. 微分号使用正体，比如 dy/dx 。
3. 向量、矩阵和张量用粗斜体 (`\symbf`)，如 $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{\Sigma}$ 、 $\mathbf{T}$ 。
4. 自然对数用 $\ln x$ 不用 $\log x$ 。

英文论文的数学符号使用 T_EX 默认的样式。如果有必要，也可以通过设置 `math-style` 选择数学符号样式。

关于量和单位推荐使用 **siunitx** 宏包，可以方便地处理希腊字母以及数字与单位之间的空白，比如： $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ， $9 \mu\text{m}$ ， kg m s^{-1} ， $10^\circ\text{C} \sim 20^\circ\text{C}$ 。

^① 原 GB 3102.11—1993，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转为推荐性标准。

^② 目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

3.2 数学公式

数学公式可以使用 `equation` 和 `equation*` 环境。注意数学公式的引用应前后带括号，通常使用 `\eqref` 命令，比如式 (3.1)。

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^m n(\gamma; a_k) \mathcal{R}(f; a_k). \quad (3.1)$$

多行公式尽可能在 “=” 处对齐，推荐使用 `align` 环境。

$$a = b + c + d + e \quad (3.2)$$

$$= f + g \quad (3.3)$$

3.3 数学定理

定理环境的格式可以使用 `amsthm` 或者 `ntheorem` 宏包配置。用户在导言区载入这两者之一后，模板会自动配置 `theorem`、`proof` 等环境。

定理 3.1 (Lindeberg–Lévy 中心极限定理): 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，且具有期望 μ 和有限的方差 $\sigma^2 \neq 0$ ，记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq z\right) = \Phi(z), \quad (3.4)$$

其中 $\Phi(z)$ 是标准正态分布的分布函数。

证明 Trivial. ■

同时模板还提供了 `assumption`、`definition`、`proposition`、`lemma`、`theorem`、`axiom`、`corollary`、`exercise`、`example`、`remark`、`problem`、`conjecture` 这些相关的环境。

第 4 章 引用文献的标注

模板支持 BibTeX 和 BibLaTeX 两种方式处理参考文献。下文主要介绍 BibTeX 配合 natbib 宏包的主要使用方法。

4.1 顺序编码制

在顺序编码制下，默认的 \cite 命令同 \citep 一样，序号置于方括号中，引文页码会放在括号外。统一处引用的连续序号会自动用短横线连接。

<code>\cite{zhangkun1994}</code>	⇒ [22]
<code>\citet{zhangkun1994}</code>	⇒ 张昆 等 ^[22]
<code>\citep{zhangkun1994}</code>	⇒ [22]
<code>\cite[42]{zhangkun1994}</code>	⇒ [22] ⁴²
<code>\cite{zhangkun1994,zhugezhen1973}</code>	⇒ [22-23]

也可以取消上标格式，将数字序号作为文字的一部分。建议全文统一使用相同的格式。

<code>\cite{zhangkun1994}</code>	⇒ [22]
<code>\citet{zhangkun1994}</code>	⇒ 张昆 等 [22]
<code>\citep{zhangkun1994}</code>	⇒ [22]
<code>\cite[42]{zhangkun1994}</code>	⇒ [22] ⁴²
<code>\cite{zhangkun1994,zhugezhen1973}</code>	⇒ [22-23]

4.2 著者-出版年制

著者-出版年制下的 \cite 跟 \citet 一样。

<code>\cite{zhangkun1994}</code>	⇒张昆 等 (1994)
<code>\citet{zhangkun1994}</code>	⇒张昆 等 (1994)
<code>\citep{zhangkun1994}</code>	⇒(张昆 等, 1994)
<code>\cite[42]{zhangkun1994}</code>	⇒(张昆 等, 1994) ⁴²
<code>\citep{zhangkun1994,zhugezhen1973}</code>	⇒(张昆 等, 1994; 竺可桢, 1973)

注意，引文参考文献的每条都要在正文中标注^[22-55]。

参考文献

- [1] NONAMI K. Overview of the global drone industry[C]//2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM). IEEE, 2025: 1-6.
- [2] COLOMINA I, MOLINA P. Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2014, 92: 79-97. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271614000501>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013>.
- [3] KIM S J, LIM G J, CHO J. Drone flight scheduling under uncertainty on battery duration and air temperature[J]. Computers & Industrial Engineering, 2018, 117: 291-302.
- [4] MOHSAN S A H, KHAN M A, NOOR F, et al. Towards the unmanned aerial vehicles (uavs): A comprehensive review[J]. Drones, 2022, 6(6): 147.
- [5] HANG K, LYU X, SONG H, et al. Perching and resting—a paradigm for uav maneuvering with modularized landing gears[J]. Science Robotics, 2019, 4(28): eaau6637.
- [6] KIRCHGEORG S, MINTCHEV S. Hedgehog: Drone perching on tree branches with high-friction origami spines[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 7(1): 602-609.
- [7] RODERICK W R, CUTKOSKY M R, LENTINK D. Bird-inspired dynamic grasping and perching in arboreal environments[J]. Science Robotics, 2021, 6(61): eabj7562.
- [8] PARK S, DREW D S, FOLLMER S, et al. Lightweight high voltage generator for untethered electroadhesive perching of micro air vehicles[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(3): 4485-4492.
- [9] ZHANG K, CHERMPRAYONG P, ALHINAI T, et al. Spidermav: Perching and stabilizing micro aerial vehicles with bio-inspired tensile anchoring systems[C]//2017 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2017: 6849-6854.
- [10] ANG J D, LIBRADO L, SALAAN C J, et al. Drone with pneumatic-tethered suction-based perching mechanism for high payload application[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2022: 12154-12161.
- [11] O' HALLORAN A, O' MALLEY F, MCHUGH P. A review on dielectric elastomer actuators, technology, applications, and challenges[J]. Journal of Applied Physics, 2008, 104(7).
- [12] CROWLEY G B, ZENG X, SU H J. A 3d printed soft robotic gripper with a variable stiffness enabled by a novel positive pressure layer jamming technology[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 5477-5482.
- [13] LIU Y D, CHOI H J. Electrorheological fluids: smart soft matter and characteristics[J]. Soft Matter, 2012, 8(48): 11961-11978.
- [14] HAO T. Electrorheological fluids[J]. Advanced Materials, 2001, 13(24): 1847-1857.
- [15] HAO T, KAWAI A, IKAZAKI F. Mechanism of the electrorheological effect: evidence from the conductive, dielectric, and surface characteristics of water-free electrorheological fluids[J]. Langmuir, 1998, 14(5): 1256-1262.

- [16] PAN Y, LIU X J, ZHAO H. Stretchable and conformable variable stiffness device through an electrorheological fluid[J]. *Soft Matter*, 2022, 18(48): 9163-9171.
- [17] Betaflight Team. Betaflight: Open source flight controller firmware[EB/OL]. 2015. <https://github.com/betaflight/betaflight>.
- [18] PX4 Team. PX4: Px4-autopilot[EB/OL]. 2015. <https://github.com/PX4/PX4-Autopilot>.
- [19] XIA K, LI X, LI K, et al. Cooperative tracking of quadrotor uavs using parallel optimal learning control[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2024, 22: 3308-3319.
- [20] JOSEPH B S, GUNTURU S, SHROTE S, et al. Autonomous docking for underwater drones using aruco marker based localization[C]//2024 4th International Conference on Robotics, Automation and Artificial Intelligence (RAAI). IEEE, 2024: 207-212.
- [21] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. Mujoco: A physics engine for model-based control[C/OL]//2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2012: 5026-5033. DOI: 10.1109/IROS.2012.6386109.
- [22] 张昆, 冯立群, 余昌钰, 等. 机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J]. *清华大学学报: 自然科学版*, 1994, 34(2): 1-7.
- [23] 竺可桢. 物理学论[M]. 北京: 科学出版社, 1973: 56-60.
- [24] DUPONT B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated mhc compatible donor[C]//WHITE H J, SMITH R. Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974: 44-46.
- [25] 郑开青. 通讯系统模拟及软件[D]. 北京: 清华大学无线电系, 1987.
- [26] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 88105607.3[P]. 1980-07-26.
- [27] 中华人民共和国国家技术监督局. GB3100-3102. 中华人民共和国国家标准-量与单位[S]. 北京: 中国标准出版社, 1994.
- [28] MERKT F, MACKENZIE S R, SOFTLEY T P. Rotational autoionization dynamics in high rydberg states of nitrogen[J]. *J Chem Phys*, 1995, 103: 4509-4518.
- [29] MELLINGER A, VIDAL C R, JUNG C. Laser reduced fluorescence study of the carbon monoxide nd triplet rydberg series - experimental results and multichannel quantum defect analysis[J]. *J Chem Phys*, 1996, 104: 8913-8921.
- [30] BIXON M, JORTNER J. The dynamics of predissociating high Rydberg states of NO[J]. *J Chem Phys*, 1996, 105: 1363-1382.
- [31] 马辉, 李俭, 刘耀明, 等. 利用 REMPI 方法测量 BaF 高里德堡系列光谱[J]. *化学物理学报*, 1995, 8: 308-311.
- [32] CARLSON N W, TAYLOR A J, JONES K M, et al. Two-step polarization-labeling spectroscopy of excited states of Na₂[J]. *Phys Rev A*, 1981, 24: 822-834.
- [33] TAYLOR A J, JONES K M, SCHAWLOW A L. Scanning pulsed-polarization spectrometer applied to Na₂[J]. *J Opt Soc Am*, 1983, 73: 994-998.
- [34] TAYLOR A J, JONES K M, SCHAWLOW A L. A study of the excited $1\Sigma_g^+$ states in Na₂[J]. *Opt Commun*, 1981, 39: 47-50.

- [35] SHIMIZU K, SHIMIZU F. Laser induced fluorescence spectra of the $a\ 3\Pi_u-X\ 1\Sigma_g^+$ band of Na_2 by molecular beam[J]. J Chem Phys, 1983, 78: 1126-1131.
- [36] ATKINSON J B, BECKER J, DEMTRÖDER W. Experimental observation of the $a\ 3\Pi_u$ state of Na_2 [J]. Chem Phys Lett, 1982, 87: 92-97.
- [37] KUSCH P, HESSEL M M. Perturbations in the $a\ 1\Sigma_u^+$ state of Na_2 [J]. J Chem Phys, 1975, 63: 4087-4088.
- [38] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.
- [39] 霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙, 译. 2版. 北京: 中国食品出版社, 1989: 15-20.
- [40] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 曾氏, 1865 (清同治四年).
- [41] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北: 天下文化出版社, 1998[1998-09-26]. <http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm>.
- [42] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会. GB/T 12450-2001 图书书名页[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002: 1.
- [43] 全国出版专业职业资格考试办公室. 全国出版专业职业资格考试辅导教材: 出版专业理论与实务·中级[M]. 2014版. 上海: 上海辞书出版社, 2004: 299-307.
- [44] World Health Organization. Factors regulating the immune response: Report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [45] PEEBLES P Z, Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.
- [46] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [47] WEINSTEIN L, SWERTZ M N. Pathogenic properties of invading microorganism[M]//SODEMAN W A, Jr, SODEMAN W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 745-772.
- [48] 韩吉人. 论职工教育的特点[C]//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985: 90-99.
- [49] 中国地质学会. 地质评论[J]. 1936, 1(1)-. 北京: 地质出版社, 1936-.
- [50] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.
- [51] American Association for the Advancement of Science. Science[J]. 1883, 1(1)-. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883-.
- [52] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12(14)[2002-03-06]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm>.
- [53] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.htm>.
- [54] Online Computer Library Center, Inc. About OCLC: History of cooperation[EB/OL]. 2000 [2000-01-08]. <http://www.oclc.org/about/cooperation.en.htm>.
- [55] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation, 1983.

附录 A 补充内容

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的资料，例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等，是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号，与正文分开，一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录的序号，例如“图 A.1”，“表 A.1”，“式 (A.1)”等。

A.1 插图

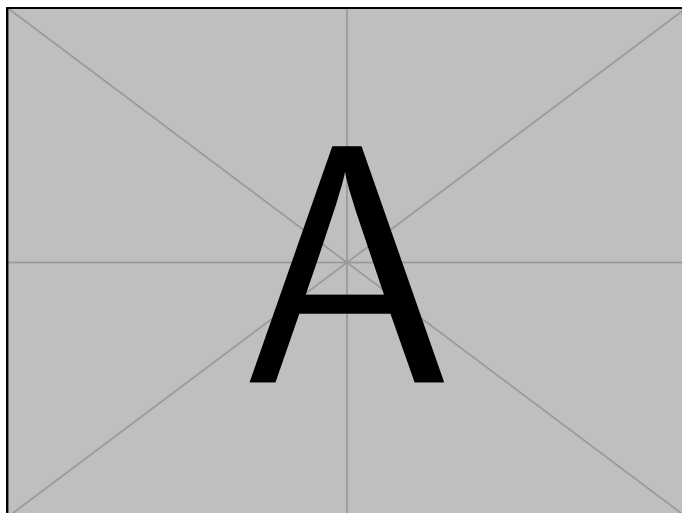


图 A.1 附录中的图片示例

A.2 表格

A.3 数学表达式

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^m n(\gamma; a_k) \mathcal{R}(f; a_k) \quad (\text{A.1})$$

A.4 文献引用

附录^[24]中的参考文献引用^[25]示例^[24-25]。

表 A.1 附录中的表格示例

文件名	描述
thuthesis.dtx	模板的源文件，包括文档和注释
thuthesis.cls	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件

致 谢

衷心感谢导师 ××× 教授和物理系 ×× 副教授对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

在美国麻省理工学院化学系进行九个月的合作研究期间，承蒙 Robert Field 教授热心指导与帮助，不胜感激。

感谢 ××××× 实验室主任 ××× 教授，以及实验室全体老师和同窗们学的热情帮助和支持！

本课题承蒙国家自然科学基金资助，特此致谢。

声 明

本人郑重声明：所呈交的综合论文训练论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名：_____ 日 期：_____